

Zadanie 13 z informatora maturalnego

W nieskończonym malejącym ciągu geometrycznym (a_n) , określonym dla $n \geq 1$ jest spełniony warunek

$$\frac{a_5 + a_3}{a_3} = \frac{29}{25}.$$

Suma wszystkich wyrazów tego ciągu o numerach parzystych jest równa 6.

Wyznacz wzór na n -ty wyraz ciągu (a_n) .

① Przekształćmy podany warunek.

$$a_5 = a_1 q^4$$

$$a_3 = a_1 q^2$$

$$\frac{a_5 + a_3}{a_3} = \frac{a_5}{a_3} + \frac{a_3}{a_3} = \frac{a_1 q^4}{a_1 q^2} + 1 = q^2 + 1 = \frac{29}{25}$$

$$q^2 = \frac{4}{25}$$

$$q = \frac{2}{5} \vee q = -\frac{2}{5}$$

$q = -\frac{2}{5}$ nie spełnia warunków zadania.

Ciąg jest malejący gdy:

$$\text{I } a_1 > 0, q \in (0, 1)$$

$$\text{II } a_1 < 0, q > 1$$

② Korzystamy ze wzoru na sumę wszystkich wyrazów parzystych.

$$S = \frac{a_2}{1 - q^2}$$

$$6 = \frac{a_1 \cdot \frac{2}{5}}{1 - \frac{4}{25}} \quad | \cdot \frac{21}{25}$$

$$6 \cdot \frac{21}{25} = \frac{2}{5} a_1 \quad | \cdot \frac{5}{2}$$

$$a_1 = \frac{63}{5}$$

③ Wyznaczamy wzór na n -ty wyraz ciągu.

$$a_n = a_1 q^{n-1} = \frac{63}{5} \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^{n-1}$$

$$\text{Odp. : } a_n = \frac{63}{5} \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^{n-1}.$$